

21 - 01-Physiologie cardiaque Cycle Cardiaque - Pr. M. El HATTAOUI

Chers étudiants, nous reprenons cette année la rentrée universitaire 2020-2021. Je vous souhaite la bienvenue. En ces circonstances difficiles où nous faisons le cours à distance, c'est à Allah, Al-Zawajal, à nous renfermer à l'événement, à la humanité en général.

Et donc, on fera notre cours de physiologie cardiovasculaire en deux parties. Une partie réservée à la physiologie cardiaque et une autre à la physiologie vasculaire pure. Et ces deux parts sont en gros à part égale dans le volume horaire de la physiologie cardiovasculaire.

En espérant par la suite et en priant pour qu'on puisse faire le plus tôt possible des cours en présentiel pour pouvoir entamer la partie pratique ou alors à distance toujours à travers la plateforme Teams pour faire des cours interactifs. Alors pour le cours du cycle cardiaque qui permet de démarrer la physiologie cardiaque, il faut savoir qu'on aura comme objectif essentiellement la compréhension des différents événements mécaniques, bien sûr, qui se succèdent au cours du cycle cardiaque. Ces événements, on va par la suite les coupler aux événements électriques pour pouvoir décrire dans un troisième cours, ce qu'on va appeler cette année l'étude de la performance cardiaque, qu'elle soit systolique ou diastolique.

Ce qui va en quelque sorte remplacer le cours du DB cardiaque qu'on faisait les années précédentes, mais qui va l'englober, bien sûr. Et on va insister dans le cours du cycle cardiaque sur la représentation de la fonction cardiaque sous forme de cours de pression volume et sous forme de diagrammes qu'on va par la suite essayer de décrire. Je vous demanderai bien sûr de pouvoir reprendre en détails ce qui permettrait à la fois une synthèse et un modèle de meilleure compréhension et assimilation.

Voilà à quoi je faisais allusion. C'est au diagramme de Wieger. Wieger, c'est le scientifique qui a décrit, il y a maintenant 100 ans, le cycle cardiaque sous cette forme-là, dans laquelle vous voyez représenter beaucoup de choses.

Sur l'axe du temps, on voit le changement des cours de pression de différentes cavités, qu'elles soient auriculaires, ventriculaires ou artérielles. Et en bas, vous voyez représenter l'activité électrique, l'enregistrement des bruits du cœur par le phonocardiogramme. Tout ça sera fait à la fin du cours sous forme de synthèse.

Vous voyez la référence dans une revue récente, la revue Advanced Physiology Education, de laquelle j'ai pris ce modèle. Ce modèle, c'est exactement le même diagramme de Wieger qu'on a vu tout à l'heure, mais avec un peu plus de précision, notamment dans la représentation de la courbe de pression auriculaire, qu'on étudiera bien sûr avec les différents détails, que j'essaierai de vous représenter de façon réelle à travers un enregistrement échographique que je souhaite vous présenter au moins au cours des séances interactives. Ça, c'est une courbe

complémentaire des courbes de pression qu'on a vues tout à l'heure et qui représente la courbe de volume et son changement au cours du cycle cardiaque.

Et là, on s'attachera ensemble à étudier ce tableau qui est, comme j'ai dit, tiré de cette revue publiée en 2020 et qui, à mon sens, très intéressant sur le plan éducatif, permettrait de faire, encore une fois, à côté du diagramme de Wieger, de montrer de façon schématique les modifications à la fois des pressions et des volumes dans les différentes cavités cardiaques. Là, c'est représenté les cavités droites et on fera les cavités gauches, ce qui nous permettrait de comprendre de façon synthétique tout ce dont on va parler dans le cours du cycle cardiaque. Donc ça, on le laissera vraiment à la fin.

Bien, démarrons par quelques rappels anatomiques qui constituent, bien sûr, le prérequis dont vous aurez besoin pour... Alors, bien sûr, le cœur, c'est un organe vital. Il pèse aux alentours de 300 grammes chez l'adulte et donc il subira en pathologie des modifications de son poids qui seront expliquées par des modifications, que ce soit de son volume ou de l'épaisseur de ses parois. Cet organe subit des contractions périodiques.

C'est ce qui est à l'origine du cycle cardiaque. De façon automatique, c'est ce qui va nous renvoyer vers le cours de l'activité électrique qu'on fera en deuxième lieu. Et la résultante, c'est qu'il permet de circuler le sang, de faire circuler le sang à travers des valves unidirectionnelles dont l'importance va être primordiale dans la compréhension.

Je vais réserver une partie importante à l'étude des valves cardiaques et leur rôle dans le bon fonctionnement du travail cardiaque. Et puis, qui dit circuler, dit qu'on aura deux types de circulation, une grande et une petite, anciennement appelées grandes et petites, mais qu'on appellera par la suite la circulation systémique et la circulation pulmonaire. Et bien sûr, comme vous le savez, quatre cavités sont disposées en série avec des lits vasculaires, ce qui suppose un travail entre ces différentes cavités qui doit être harmonieux, synchrone.

Et on parlera de décalage de phase entre le travail des oreillettes et le travail des ventricules. Et puis on parlera aussi, puisque ces cavités doivent travailler avec les lits vasculaires, on parlera aussi de ce qu'on appelle les courbes de pression volume dans un cours prochain. Puis le cœur, en fait, c'est un muscle strié, qui est le myocarde, mais qui est très particulier et différent des muscles striés par le fait que, histologiquement, ces fibres sont ramifiées, sont reliées entre eux de façon les unes aux autres avec des disques intercalaires et avec un sarcoplasme très riche en mitochondrie, en raison capillaire.

On parle d'un véritable syncytium fonctionnel, donc c'est ce qui nous ramènera par la suite à l'étude des particularités du métabolisme cardiaque. Et enfin, le cœur, de façon synthétique, réalise un travail mécanique qu'on appellera l'hémodynamie cardiaque, mais aussi un travail électrique qu'on appellera l'électrophysiologie cardiaque, mais il a aussi un rôle endocrinien, ce qu'on va réserver à la fin du cours, à la partie régulation de la pression artérielle. Voilà, de façon

schématique, le cœur à l'intérieur des différents organes du corps, dans lequel le sang circule de façon unidirectionnelle, c'est important, donc il n'a jamais le droit de circuler à contre courant, et qui va permettre une circulation systémique et puis une circulation pulmonaire, et aussi vous reprenez de ce schéma que le seul organe qui reçoit la totalité du débit cardiaque est le poumon.

Alors, ce rappel, c'est simplement pour vous montrer ou pour situer les valves cardiaques à l'intérieur des différentes cavités cardiaques, les valves gauches qui sont la valve mitrale et la valve aortique, et les valves droites qui sont la valve tricuspide et la valve pulmonaire. Et sur ce schéma-là, je vous montre de l'intérieur du cœur les différentes valves, qu'il soit la valve mitrale ou tricuspide, qui ont une composition particulière différente des valves pulmonaires et aortiques, dans le sens que les valves mitrales et tricuspides ont ce qu'on appelle un appareil sous-valvulaire composé de cordages et de piliers, et par contre les valves aortiques et pulmonaires ont une forme comme ça, en hamac, qu'on appelle un sigmoïde en hamac, et qui sont rattachées un peu plus haut sur les anneaux, ce qui leur permet, quand ils se rabattent les uns sur les autres, de se fermer. Alors, ça va de soi de rappeler que l'appareil sous-valvulaire fait de cordages et de piliers n'est pas là pour ouvrir les valves, mais plutôt pour les soutenir et éviter qu'ils s'éversent dans les oreillettes.

Par contre, la structure des valves aortiques et pulmonaires est différente, et ils n'ont pas besoin de cordages, la structure en hamac, en sigmoïde, leur permet bien sûr de se fermer sans problème. De là, on va appeler, à partir de maintenant, les valves mitraléortiques, plutôt les valves auriculo-ventriculaires, et les valves pulmonaires aortiques, plutôt les valves, on peut les appeler les valves ventriculo-artérielles, ou alors les valves sigmoïdes, compte tenu de leur forme. Sur ce schéma, vous voyez à droite une phase du cycle cardiaque, qui, j'espère que vous l'avez reconnu, c'est l'acystole ventriculaire, parce que les valves sigmoïdes sont ouvertes, alors que les valves auriculo-ventriculaires sont fermées.

Notez la structure qui est juste autour des valves, vous la voyez partout, et vous la voyez plus clairement autour des valves auriculo-ventriculaires. La structure qui n'est pas musculaire, qui est plutôt cartilagineuse, c'est les anneaux, et ces anneaux vont jouer un rôle important dans l'isolement des cavités ventriculaires, leur séparation des cavités, et leur séparation des cavités auriculaires, on verra leur importance quand on abordera l'activité électrique du cœur. Pour l'instant, c'est le siège sur lequel s'attachent les valves.

Alors, ils jouent un rôle dans le fonctionnement des valves, dans la mesure où ces anneaux, si par hasard il arrive, pour une raison pathologique, qu'ils se dilatent, ils vont tirer sur les parties qui constituent les valves, qu'on appellerait les valvules. Vous voyez, la valve tricuspide a trois valvules, la valve mitrale a deux valvules, vous voyez clairement que si l'anneau se dilate, elle va tirer vers lui une des valvules, et donc la valve, par exemple ici sur la valve mitrale, la petite valve va s'éloigner de la grande valve, et ça va empêcher une fermeture étanche de la valve. Donc, ça va permettre au sang de circuler à contre-courant, chose qu'on a vu, qui ne doit jamais arriver, donc ça va créer un dysfonctionnement dans la circulation du sang dans le cœur, et donc c'est

un des rôles importants des anneaux.

Et en fait, tout l'appareil valvulaire constitué des valvules, de l'anneau, des cordages et des piliers, joue un rôle important dans le bon fonctionnement des valves cardiaques. Donc, le rôle des valves cardiaques, en synthèse, sont indispensables au bon fonctionnement de l'activité du cœur, schématiquement, au moins en faisant deux choses. Au moment de l'ouverture des valves, les valves doivent opposer une très faible résistance, voire zéro résistance, à l'écoulement du sang.

Donc, ça doit passer de façon limpide, simple et sans aucune résistance, d'où l'importance aux valves de garder une certaine souplesse quand ils s'ouvrent. Et au moment de la fermeture, le deuxième temps important du travail des valves, c'est que la fermeture doit se faire aussi de façon étanche, et une étanchéité parfaite, qui empêche le reflux ou la régurgitation ou la circulation à contre-courant du sang. Et sur cette fermeture, on va voir que c'est une fermeture qui ne se fait pas de façon active, mais plutôt de façon passive, et c'est la même chose pour l'ouverture.

Et simplement grâce à un jeu que je représente ici, quand la cavité d'amont, la cavité 1, où règne la pression P_1 , a une pression P_1 inférieure à la pression P_2 dans la cavité d'aval P_2 . La valve qui sépare ces deux cavités reste fermée, et quand la pression P_1 dépasse la pression P_2 , ça permet d'ouvrir les valves et de faire circuler le sang. Donc le mécanisme d'ouverture et aussi de fermeture n'est pas actif, mais plutôt répond à un gradient de pression.

Donc ces différents phénomènes nous permettent de décrire le cycle cardiaque sous forme tout simplement de succession de deux événements, la systole et la diastole. Et on parlera essentiellement de systole ventriculaire et de diastole ventriculaire. Bien sûr on parlera d'une troisième phase qui est la systole auriculaire, on ne parlera pas de la diastole auriculaire, parce qu'elle existe mais ne représente pas d'importance dans le cycle cardiaque.

Donc ce qui va jouer un rôle important c'est surtout les différentes phases des ventricules, la systole et la diastole et leur succession, c'est ça ce qui va constituer le cycle cardiaque. Mais n'empêche qu'on parlera d'une phase supplémentaire qui est la systole auriculaire et son rôle comme composante de la phase de diastole. De la phase de diastole générale, pas de la diastole ventriculaire.

Donc si je veux décrire la systole ventriculaire, c'est tout simplement le moment où le cœur éjecte, éjecte le sang, donc il se contracte pour l'éjecter. Et comme le sang circule dans un seul sens, donc le cœur gauche va éjecter le sang dans l'artère et le cœur droit va l'éjecter dans l'artère pulmonaire. C'est une phase bien sûr d'activité cardiaque et qui a une durée constante qui est l'ordre de dixièmes de seconde et donc il est pratiquement impossible de la comprimer davantage.

Elle est constante alors que la phase de diastole ventriculaire, c'est la phase où le cœur va se relâcher pour par la suite pouvoir se remplir et se préparer encore une fois à la phase de systole. Donc de façon opposée à la phase précédente, on parle relativement de phase de repos. De façon relative parce qu'en réalité le cœur ne se repose jamais mais de façon relative par rapport à la systole, on parle de phase de repos et cette phase est de durée variable selon la fréquence cardiaque.

Elle aussi, elle comporte quelques dixièmes de secondes mais elle reste un peu plus longue bien sûr que la ventriculaire. De façon schématique, on a décrit deux phases. La phase 1 où vous voyez que le sang rentre dans les ventricules, c'est une phase de remplissage ventriculaire ou de diastole ventriculaire.

Et la phase 3 où le ventricule, on va éviter le terme cévide de sang-sang pour la remplacer par le terme le ventricule éjectant la mort donc c'est la phase de systole ventriculaire. En fait la phase 1 et 3 ne peuvent exister que s'ils sont préparés par des phases intermédiaires qui sont les phases 2 et 4. Ainsi pour que le cœur puisse après l'éjection, après la phase 3 à laquelle l'éjection se fait avec une grande pression dans les ventricules pour pouvoir passer à la phase 1 où il se remplit, il va falloir qu'il se relâche. Et ceci sera préparé par la phase 4, une phase où le cœur ne fait rien, donc il est à valve fermée, ne fait pas rentrer de sang et ne le fait pas sortir.

Il ne fait que se relâcher, baisser la pression qui règne à l'intérieur du ventricule jusqu'à ce qu'elle avoisine pratiquement le zéro pour être prêt pour la phase 1 où le sang va couler des oreillettes vers le ventricule et permettre le remplissage. Les valves se ferment et on passe à la phase 2 et là encore le cœur reste fermé, ne fait rentrer aucune quantité de sang et la même chose, ne fait rien sortir, n'éjecte rien, le temps qu'il se prépare, parce qu'il était relâché, le temps qu'il se prépare en faisant monter la pression, ce qui va permettre d'ouvrir les valves sigmoïdes et de préparer la phase 3 qui est la phase d'éjection. Voilà donc ce schéma, c'est ce que M. Wieger a essayé de faire dans son diagramme en représentant dans un diagramme avec un axe des abscisses représenté par le temps et un axe des ordonnées représenté par la pression en mmHg, on voit le changement de la pression dans les ventricules et dans les oreillettes.

Sur ce schéma, je ne vous parlerai que de deux éléments, le premier c'est de remarquer la grande variation de la pression dans les ventricules qui passe de presque 0 mmHg à quelque chose comme 130 mmHg au cours du maximum de la contraction de la systole. Et puis noter sur les pointsillés, sur les traits en pointillés, cette phase qui est la phase de contraction isovolumétrique et puis sur cette partie-là, la relaxation isovolumétrique. Notez que le temps est très court dans cette phase-là, vraiment très très court, c'est presque en un temps éclair, le cœur arrive à se contracter et à se relâcher et ça suppose bien sûr qu'il doit être préparé histologiquement à avoir une structure qui lui permet ce genre de performance, donc on verra ça dans les cours suivants.

Pour synthétiser, la systole ventriculaire se fait en deux temps, une phase de contraction

isovolumétrique qui va aller de la fermeture des valves, j'ai mis ici mitral, si on parle du cœur en entier, on va dire de la fermeture des valves auriculoventriculaires jusqu'à l'ouverture des valves sigmoïdiennes. Cette phase, une fois bien sûr, donc c'est une fois les valves auriculoventriculaires sont fermés, les sigmoïdiennes sont déjà fermées, on aura une phase à valve fermée. Le ventricule, bien sûr, il s'est complètement rempli et commence la phase de mise en tension du ventricule avec augmentation de la pression intraventriculaire et c'est une phase dite isovolumétrique parce que le volume du sang du ventricule ne varie pas durant cette phase.

Puis il y a la deuxième phase qui est la phase d'éjection ventriculaire qui va être entamée dès l'ouverture des valves sigmoïdiennes et finira à leur fermeture. Il comporte une phase d'éjection rapide parce que la pression est très élevée à ce moment et puis au fur et à mesure que la pression monte aussi dans l'aorte et dans l'artère pulmonaire, l'éjection se fait un peu plus lente et puis le ventricule essaie de vider le maximum. Alors quand il essaie de vider le maximum, ça veut dire qu'il ne vide pas la totalité, il y aura toujours un volume résiduel, une quantité de sang qui va rester dans le ventricule et qu'on appellera par la suite le volume téléstolique.

Je rappelle aussi que le mouvement d'ouverture de fermeture de pression est non pas un mouvement actif. Pour l'éjection, comme je l'ai dit, il y a deux phases, juste le tiers et l'autre constitue les deux tiers. Pour la phase de diastole ventriculaire, elle va commencer de la fermeture des sigmoïdes jusqu'à la fermeture des valves auriculoventriculaires.

Elle comporte plusieurs phases. Une phase de relaxation isovolumétrique qui prépare le remplissage. Puis le remplissage commence par une phase rapide, passive et puis une deuxième, comme on a vu pour l'éjection, une deuxième lente, toujours passive.

Pour optimiser le remplissage, on aura une dernière phase qui s'appelle active. La relaxation, comme c'est le début, elle va se faire, la relaxation isovolumétrique, dès la fermeture des sigmoïdes. Bien sûr, elle restera un valve fermé, elle est de courte durée et se termine avec l'ouverture des valves auriculoventriculaires.

Durant cette phase, la pression doit chuter de façon drastique jusqu'à avoisiner le zéro. Et ce fait toujours sur cavité close, avoué comme je viens de l'expliquer pour la contraction isovolumétrique. Pour le remplissage rapide qui fait démarrer la phase de remplissage, c'est la phase où le sang rentre brutalement, tol.

La deuxième phase du remplissage passif, c'est le remplissage lent. C'est une partie qui dure dans le temps et qui constitue simplement un passage du son des différentes veines vers les oreillettes et directement vers les ventricules. Donc c'est comme un écoulement lent.

Ça on appelle la phase de diphthuse. Elle est variable. Alors le remplissage actif, c'est ce qui permet d'optimiser, de terminer le remplissage.

Donc c'est une phase où après une stimulation électrique des oreillettes, il s'ensuivra une

contraction auriculaire qui va pousser encore le sang des oreillettes vers les ventricules pour terminer et bien remplir les ventricules. Donc diastème. Alors, on réussira au fur et à mesure à représenter tous ces phénomènes, ces changements de courbe de pression, à la fois des gros vaisseaux, la aorte ou l'artère pulmonaire en haut, des ventricules, gauche ou droite, sur le même diagramme dans le temps.

Et donc au fur et à mesure on constitue le diagramme de Wiggers. Et en même temps on représentera le changement des volumes. Donc vous voyez ici par exemple ce qu'on vient de voir.

Le volume est en train de baisser parce que le coeur est en train d'éjecter. Le volume ne change pas durant cette phase ni durant cette phase parce que c'est des phases de contraction et de relaxation de la volumétrie. Puis le volume remonte rapidement, ça veut dire que le ventricule se remplit, se remplit lentement et de façon pas très importante, voire presque négligeable durant la phase de remplissage passif, lent.

Et puis un supplément de remplissage qui se fait au cours de la systole auriculaire. Vous voyez la phase qui peut être raccourcie, c'est la phase de remplissage lent. Parce qu'il ne constitue pas une phase importante dans le remplissage, puisqu'une phase à la limite dans laquelle le coeur se repose.

Donc quand la diastole se raccourcit, c'est surtout où dépend du remplissage lent, rappelez-vous ça. Et je termine le cours par les moyens des clés cardiaques. On peut l'explorer cliniquement, par exemple le coeur, il bouge, donc il entraîne un mouvement de la pointe du coeur qui vient buter sur la cage thoracique, donc sur ce qu'on appelle le choc de pointe.

On étudie l'ensémiologie, et aussi on étudie les bruits du coeur. Les bruits représentent simplement le bruit des valves, et surtout de leur fermeture. Des valves qui s'ouvrent ne donnent pas généralement de bruit.

Comme une porte, quand elle se ferme, elle peut claquer, peut donner un bruit. Mais une porte qui s'ouvre avec un bruit, c'est certainement une porte qui pose problème. C'est la même chose, les valves normalement s'ouvrent sans aucun bruit, et leur fermeture engendre un bruit.

Et ce bruit là, on va en profiter en clinique pour étudier le cycle cardiaque. On appelle la fermeture des valves au recul ventriculaire le premier bruit, le bruit B1, et la fermeture du sigmoïde, le bruit B2. Lesquels bruits, vous aurez leurs descriptions sémiologiques dans l'ensémiologie.

Quand il y a un dysfonctionnement des valves, on parlera de souffle. Et puis quand le coeur éjecte, il éjecte dans les artères. Et comme le mouvement est cyclique, ce qu'il éjecte, ça part sous forme d'une onde, qui va se propager le long des vaisseaux, et qui va donner ce qu'on appelle un pouls.

Les différents bruits, on va les retrouver sur la projection des différentes structures du cœur sur la cage thoracique. Comme vous le voyez ici, par exemple, c'est juste à titre d'exemple, ça ne fait pas le propos du cours de physiologie, mais sera repris en détail dans l'ensémiologie. Vous voyez, par exemple, les valves aortiques et pulmonaires, comme ils sont situés en haut, donc on va voir leur projection plus haute que la projection des valves auriculoventriculaires, tricuspides et mitrales, qui seront plus tard.

Et ce diagramme-là, on va encore le reprendre, mais quand on fera le cours sur l'activité électrique, on reprend tout comme je vous l'ai proposé. Ici, vous voyez représenter le pouls artériel, et en bas, vous voyez le déplacement de l'onde de pression le long de l'arbre artériel, notamment la horte, vous la voyez, mais on la reprendra en détail quand on fera le cours sur la pression artérielle. Et enfin, le cœur peut être exploré par des examens d'imagerie, notamment d'imagerie non-invasive, mais aussi invasive.

Ici, vous voyez représenter une image prise par les ultrasons, une image échographique du cœur, c'est en sachant qu'on peut, à l'échographie, voir les cavités cardiaques, le mouvement des valves, mais aussi, on peut voir la circulation du sang grâce au Doppler, et j'ai réservé des enregistrements d'activités cardiaques en échocardiographie aux séances interactives qu'on fera ensemble, notamment dans la plateforme Teams. Je vous remercie de votre attention, et bonne journée, et au cours prochain.